Reaktionen der Alkane

Leitfrage: Welche Reaktionen gehen Alkane ein, und was passiert dabei mit den Molekülen?

1 Was passiert beim Verbrennen?

Vollständige Verbrennung

1 Was entsteht bei der vollständigen Verbrennung von Alkanen? Woher stammt die frei werdende Energie?

2 Gleichungen ausgleichen

Reaktionsgleichungen

2 Gleiche die Verbrennungsgleichungen aus.

1. CH_4 + ____ O_2 ⟶ _____ + _____
2. ____ C_3H_8 + ____ O_2 ⟶ ____ CO_2 + ____ H_2O
3. ____ C_4H_{10} + ____ O_2 ⟶ ____ CO_2 + ____ H_2O

3 Wenn der Sauerstoff knapp wird

Unvollständige Verbrennung

3 Was entsteht bei unvollständiger Verbrennung? Warum ist das gefährlich?

4 Alkane und Brom

Experiment

4 Heptan wird im Licht mit Brom versetzt. Nenne zwei Beobachtungen und formuliere die Reaktionsgleichung.

5 Die radikalische Substitution

Reaktionsmechanismus

5 Radikalische Substitution von Methan mit Brom

Schritt	Gleichung
Startreaktion	
Kettenreaktion (1)	
Kettenreaktion (2)	
Abbruchreaktion	

6 Halogenalkane benennen

Halogenalkane

6 Zeichne die Strukturformeln.

Dichlormethan	1,2-Dibromethan	2-Chlorpropan

7 Üben: Gleichungen und Begriffe

7 Erkläre den Unterschied zwischen vollständiger Verbrennung und Substitution.

Heftaufschrieb: Verbrennung und Substitution

aus der Präsentation übernehmen